

المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.	المستوى : الثانية متوسط	الأستاذة : جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية و المغناطيسية	الوضعية التعليمية 03 : التمغنت	المدة : 2 سا	
❖ الأهداف التعليمية :	❖ العقبات المطلوب تخطيها :		
- يتعرف على طريقة من طرق تمغنت الحديد. - يستخدم طريقة من طرق التمعنت لصنع إبرة مغناطيسية. - يميز بين المغناطيس الدائم و المؤقت و يربطه بطبيعة المادة. - يستخدم طريقة ليحافظ على مغنطة المغناطيس.	- صعوبة تصور مغنطة الحديد. - صعوبة التمييز بين الفولاذ و الحديد اللين.		
✓ خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها:	✓ السندات التعليمية المستعملة:		
تحقيق تجارب تبين إمكانية صنع مغناطيس من الحديد بطرق مختلفة و الحصول على مغناط دائمة و مؤقتة.	مغناط، مساسك ورق حديدية، مسمار حديدي، قضيب فولاذي، نحاس، ألومنيوم، رصاص.		

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الأجسام المتحركة و الساكنة.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : بينما كان ياسين يلعب بمفك البراغي لاحظ أنه عندما يقربه من مجموعة من البراغي تنجذب نحوه. فاحتار في تفسير هذه الظاهرة. • قدم تفسيرا لياسين يزيل حيرته؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- طرق التمعنت: النشاط 01 ص 104: التمعنت بالدلك (الاحتكاك) الشكل 01: إليك قضيب مغناطيسي و مسامير حديدية و مساسيك الورق الحديدية. ✓ أدلك المسمار بأحد قطبي المغناطيس عدة مرات في اتجاه واحد ثم قرب المسمار إلى مساسيك الورق (الوثيقة 09 ص 104) ماذا تلاحظ؟ - هل المسمار الحديدي أصبح مغناطيسا؟ - كيف تسمى طريقة تمغنت هذا المسمار الحديدي؟ - كيف نتعرف على قطبي المسمار الممغنت؟ الملاحظة: - يلاحظ انجذاب المساسيك الورقية نحو المسمار المدلوك. - نعم أصبح المسمار الحديدي ممغنتا (أي أنه تمغنت). - تسمى هذه الطريقة : بالدلك. - يتعرفون على قطبي المسمار الممغنت بتقريب إبرة ممغناطيسية منه.	- يقرأ النشاط جيدا . - يحقق التجربة . - يلاحظ و يتعرف على طريقة من طرق تمغنت الحديد (التمعنت بالدلك).	

	- يقرأ النشاط جيدا . - يحقق التجربة. - يلاحظ و يتعرف على طريقة من طرق تمغنط الحديد (التمغنط باللمس). يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	النشاط 02 ص 104: التمكنط باللمس الشكل 02: إليك قضيب مغناطيسي و مسامير حديدية و مساسيك الورق الحديدية. ✓ ألمس المسمار بأحد قطبي المغناطيس ثم قرب مساسيك الورق الحديدية منه (الوثيقة 10 ص 104) ماذا تلاحظ؟ - هل المسمار الحديدي أصبح حديديا؟ - كيف تسمى طريقة تمغنط هذا المسمار الحديدي؟ الملاحظة: - يلاحظ انجذاب المساسيك الورقية نحو المسمار الممغنط. - نعم أصبح المسمار الحديدي ممغنطاً. - تسمى هذه الطريقة : باللمس. إرساء الموارد المعرفية: طرق التمكنط: يمكن مغنطة قضيب حديد أو فولاذي بالدلك أو اللمس. لتحديد أقطاب قضيب ممغنط نقرب له إبرة مغناطيسية حيث، ينجذب شمالها مع القطب الجنوبي. و ينفر جنوبها قطبه الجنوبي.	النشاط التعليمي 02 ومناقشته إرساء المورد المعرفي
	- يقرأ النشاط جيدا . - يحقق التجربة. - يلاحظ و يتعرف على نوع التمكنط (المغنطة الدائمة).	3- أنواع التمكنط: النشاط 03 ص 105: المغنطة الدائمة الشكل 03: إليك قضيب مغناطيسي و قضيب فولاذي (مفك براغي) و مساسيك الورق الحديدية. ✓ أدلك القضيب الفولاذي بأحد قطبي المغناطيس عدة مرات في اتجاه واحد ثم قرب به إلى مساسيك الورق الحديدية. (الوثيقة 11 ص 105) ماذا تلاحظ؟ - هل يحافظ الفولاذ الممغنط بخاصية جذب الأجسام الحديدية؟ - ماذا تستنتج؟ الملاحظة: - يلاحظ انجذاب مساسيك الورق نحو القضيب الفولاذي. - يحتفظ القضيب الفولاذي عند مغنطته لمدة طويلة حتى بعد زوال السبب الممغنط. - يستنتج أن الفولاذ يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس دائم. النشاط 04 ص 105: المغنطة المؤقتة الشكل 04: إليك قضيب مغناطيسي و مساسيك الورق الحديدية. ✓ قرب أحد قطبي القضيب المغناطيسي إلى مساسيك الورق الحديدية ثم اسحب المغناطيس (الوثيقة 12 ص 105) ماذا تلاحظ؟ - هل حافظت المساسيك الورقية على خاصية المغنطة فيما بينها؟ - ماذا تستنتج؟	النشاط التعليمي 03 ومناقشته النشاط التعليمي 04 ومناقشته

	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	الملاحظة: - يلاحظ أن مساسيك الورق تبتعد عن بعضها البعض بعد إبعاد المغناطيس منها. - مساسيك الورق الحديدية تفقد خاصية الجذب المغناطيسي بعد زوال سبب التمغنط. - يستنتج أن الحديد لا يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس مؤقت. إرساء الموارد المعرفية: - الفولاذ يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس دائم. - الحديد لا يحافظ على مغنطته فهو مغناطيس مؤقت.	إرساء المورد المعرفي
	يقرأ النشاط جيدا . يحقق التجربة. يلاحظ و يتعرف على المواد القابلة لتمغنط و الغير قابلة للتمغنط. التعرف على كيفية المحافظة على مغنطة القضيب المغناطيسي. يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	النشاط 05 ص 105: المواد القابلة للتمغنط: إليك قضيب مغناطيسي و قضبان مختلفة المعادن من (النحاس، الألمنيوم، الرصاص). ✓ أدلك في كل مرة قضيب معدني ✓ بأحد قطبي المغناطيس عدة مرات في اتجاه واحد ثم قربه إلى كومة المسامير الصغيرة ماذا تلاحظ؟ - لماذا لم تتجذب المسامير الصغيرة إلى هذه القضبان؟ - هل جميع المواد قابلة للتمغنط؟ الملاحظة: - يلاحظ أن كل من القضبان (النحاس، الألمنيوم، الرصاص) لم تكتسب خاصية المغنطة ولم تمجذب نحوها المسامير الصغيرة. - لم تتجذب المسامير الصغيرة لأن القضبان من مواد لا مغناطيسية لا تحتوي على الحديد. - ليست كل المواد قابلة للتمغنط. - برأيك كيف يمكن المحافظة على مغنطة القضيب المغناطيسي من العوامل الطبيعية ؟ إرساء الموارد المعرفية: المواد القابلة للتمغنط: هي المواد الحديدية أو المواد التي تحتوي على الحديد مثل: الفولاذ، الحديد، النيكل، الكوبالت. المواد الغير القابلة للتمغنط: هي المواد التي لا تحتوي على الحديد مثل: الألمنيوم، النحاس، الرصاص... المحافظة على مغنطة المغناط: تفقد المغناط قوتها المغناطيسية بسبب العوامل الطبيعية مثل: الطرق، تعرضها للحرارة المرتفعة، أو بتعرضها لمغناطيس آخر اتجاهه معاكس و لحفظها نستعمل الطرق التالية.	النشاط التعليمي 05 ومناقشته إرساء المورد المعرفي
	الشكل 05 المحافظة على المغناط	التمارين: 110 ص 16-13 111 ص 26-21	تقويم الموارد المعرفية

